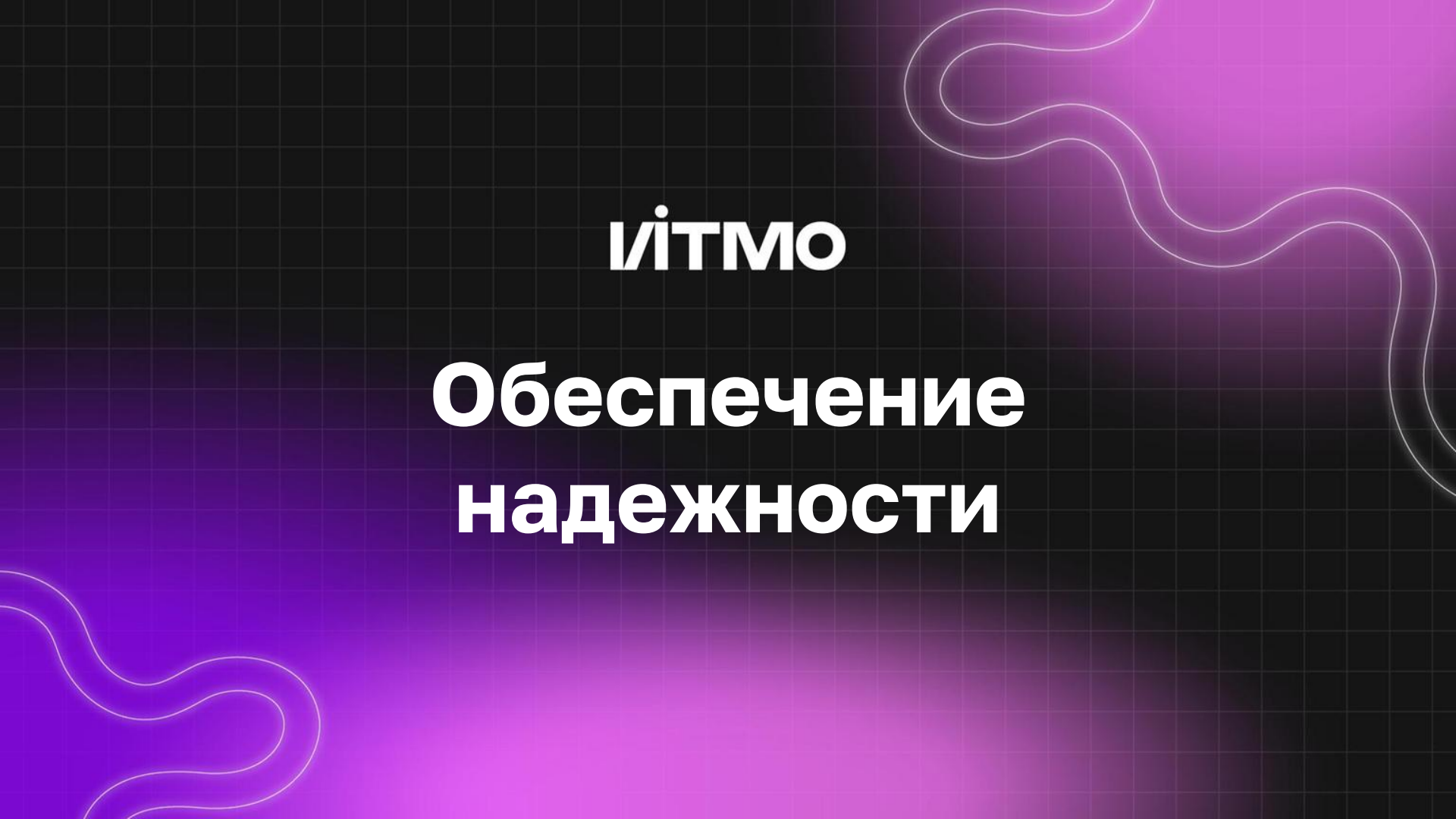




ІІТМО

**Обеспечение
надежности**



- Понятие надежности ИС, показатели, расчет надежности
- Документирование надежности (SLO, SLI, SLA)
- Обеспечение надежности
 - Обеспечение устойчивости к сбоям
 - Предотвращение сбоев
 - Восстановление после сбоев

Понятие надежности

Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

ГОСТ 27.002—89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения» 1. Общие понятия



- Показатели надежности компонентов
- Архитектура системы

[Коняхин И.А. Методы и средства статистического моделирования ОЭС \(анализ надежности\) / Учебное пособие. – СПб: ИТМО, 2005. – с.](#)

Надежность информационных систем : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Е. Г. Чекал, А. А. Чичев. – Ульяновск : УлГУ, 2012. – 118 с

Стендовые ускоренные испытания технических систем на надежность: Учеб. пособие. – М.: Издательство АСВ, 2017. – 74 с.

MTBF (Mean Time Between Failures) – среднее время между отказами или наработка на отказ.



MTTF (Mean Time To Failure) – средняя наработка до отказа.

Интенсивность отказов – это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не наступил.

Влияние архитектуры



Рис. 3.1. Схема последовательного соединения трех элементов в систему, или соединение трех элементов по основной схеме

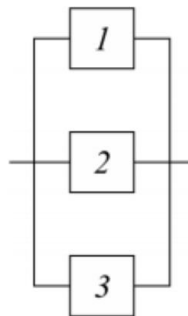


Рис. 3.2. Схема параллельного соединения трех элементов в систему

Архитектура как
графовая модель

Распределение Релея
для дисковых массивов


$$F(t) = 1 - e^{\frac{-t^2}{2 \cdot c^2}}$$

Нормальное распределение
*для большинства элементов
систем связи*

$$f_{(x)} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Распределение Вейбулла
*для элементов содержащих большое
количество электронных компонентов*

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda * t^b}$$

Документирование надежности (SLO, SLI, SLA)

Что такое услуга (сущность)?

ИТ-услуга - услуга, предоставляемая поставщиком ИТ-услуг, включает в себя информационные технологии, процессы и людей.

Услуга (service) – способ предоставления ценности (value) заказчикам через содействие им в получении результатов, которых заказчики хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками.





- **Service Level Indicator (SLI)**
- Это количественная оценка работы сервиса, как правило, связанная с удовлетворенностью пользователей производительностью приложения или сервиса за заданный период времени (месяц, квартал, год).
- Чаще всего, представляется в процентном эквиваленте, где 100 % - означает отличный пользовательский опыт, а 0% - ужасный.
- Может оцениваться в времени отклика.
- По SRE Workbook для оценки применяется скользящее окно (30 дней).
- Расчет как отношения «хороших событий» к «общему количеству событий».

SLI

Table 2-1. Potential SLIs for different types of components

Type of service	Type of SLI	Description
Request-driven	Availability	The proportion of requests that resulted in a successful response.
Request-driven	Latency	The proportion of requests that were faster than some threshold.
Request-driven	Quality	If the service degrades gracefully when overloaded or when backends are unavailable, you need to measure the proportion of responses that were served in an undegraded state. For example, if the User Data store is unavailable, the game is still playable but uses generic imagery.
Pipeline	Freshness	The proportion of the data that was updated more recently than some time threshold. Ideally this metric counts how many times a user accessed the data, so that it most accurately reflects the user experience.
Pipeline	Correctness	The proportion of records coming into the pipeline that resulted in the correct value coming out.
Pipeline	Coverage	For batch processing, the proportion of jobs that processed above some target amount of data. For streaming processing, the proportion of incoming records that were successfully processed within some time window.
Storage	Durability	The proportion of records written that can be successfully read. Take particular care with durability SLIs: the data that the user wants may be only a small portion of the data that is stored. For example, if you have 1 billion records for the previous 10 years, but the user wants only the records from today (which are unavailable), then they will be unhappy even though almost all of their data is readable.

Уровни доступности

Availability %	Downtime per year	Downtime per quarter	Downtime per month	Downtime per week	Downtime per day (24 hours)
90% ("one nine")	36.53 days	9.13 days	73.05 hours	16.80 hours	2.40 hours
99% ("two nines")	3.65 days	21.9 hours	7.31 hours	1.68 hours	14.40 minutes
99.9% ("three nines")	8.77 hours	2.19 hours	43.83 minutes	10.08 minutes	1.44 minutes
99.99% ("four nines")	52.60 minutes	13.15 minutes	4.38 minutes	1.01 minutes	8.64 seconds
99.999% ("five nines")	5.26 minutes	1.31 minutes	26.30 seconds	6.05 seconds	864.00 millisecond





- **Service Level Objectives (SLO)**
- Это желаемое, целевое значение нашего SLI или группы SLI.
- При установке SLO необходимо указывать **реально достижимое** значение для каждого конкретного SLI.
- SLO - целевой уровень качества предоставляемого сервиса
- SLO – инструмент параметрического управления сервисом и распределением ресурсов.
- Учет архитектуры при определении SLO (оценка времени доступа со стороны пользователей, валидация данных (неверные \ поврежденные))
- Специфические показатели SLO для разных слоев архитектуры

Error Budget



- Error Budget– это степень невыполнения наших SLO.
- Например, если наш SLO учитывает доступность, то error budget– это максимальное время, в течение которого наша система может быть недоступной без последствий для нас 😊
- $EB = 100\% - SLO$
- EB используется в том числе для естественных причин или на ops операции, тестирование и др.
- Error Budget policy (рассмотрим далее)



- Определяем сервисы, критичные с точки зрения пользовательского опыта.
- Для выбранных сервисов определяем набор метрик, которые войдут в наш SLI.
- Определяем текущее распределение значений выбранных метрик (доступно определение baseline метрик).
- Определяем SLO, учитывая нормальное поведение выбранных метрик или данных по baseline и устанавливаем Error Budget.
- Прописываем процедуру действий на случай истощения Error Budget (EB Policy)
 - Оповещение при превышении Error Budget
 - Повышение приоритета для команд разработки и DevOps у работ по восстановлению доступности сервиса перед работами по выкатке новых фич на определенный период времени.
 - Lessons learned, post mortem и другие документы – фиксация причин превышения Error Budget в каждом конкретном случае в базу знаний и работа над ошибками.
- Отслеживаем выполнение установленных нами SLO для соответствующих SLIs во времени.
- Оцениваем результаты внедрения SLI SLO, как и с любым процессом, следующим логике Plan-Do-Check-Act.



- Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement, SLA)
- Это формальный договор между заказчиком услуги и её поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги.

Обеспечение надежности

Направления обеспечения надежности



- Обеспечение устойчивости к сбоям
- Предотвращение сбоев
- Восстановление после сбоев

Обеспечение устойчивости к сбоям



- Архитектурные решения
- Программные архитектуры и сервисы
- Дублирование данных
- Дублирование питания и систем связи
- Дублирование оборудования
- Дублирование сервисов (кластеризация)
- Обеспечение условий эксплуатации

Резервирование электропитания

ІІТМО



- Back-UPS (Back UPS)
- Line-Interactive (Smart UPS)
- On-Line



Резервирование электропитания

ІТМО



ИБП APC Symmetra PX— масштабируемая система защиты электропитания мирового уровня, поддерживающая резервирование компонентов и позволяющая с минимальными затратами обеспечить высокий уровень эксплуатационной готовности.



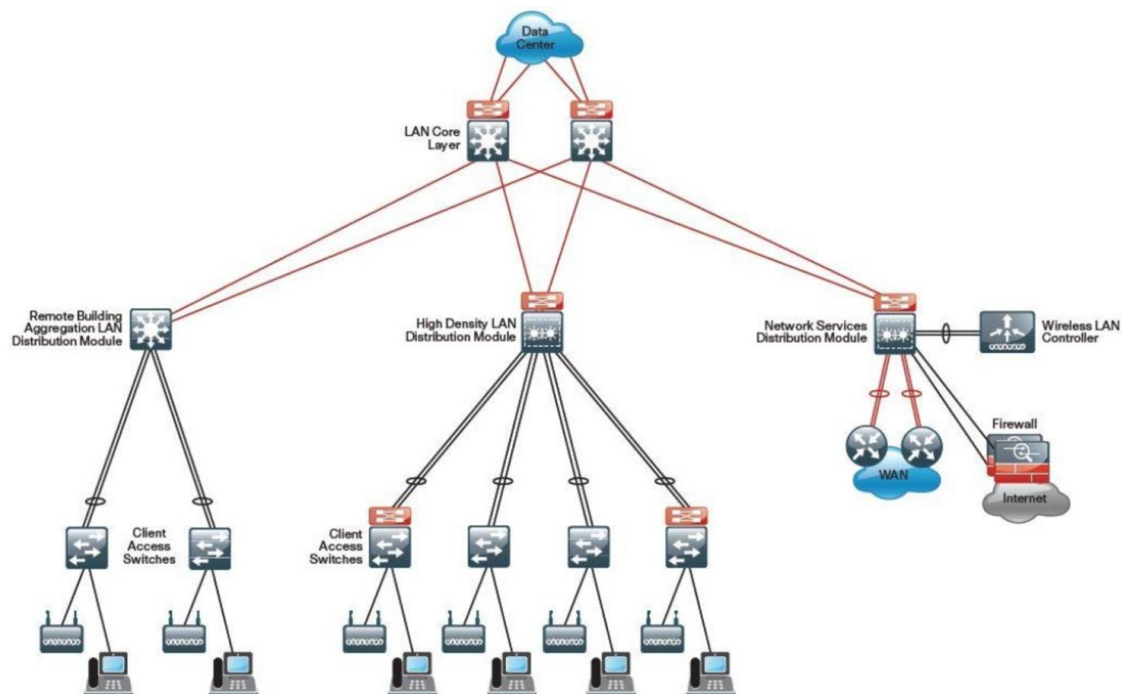
Symmetra® MW— первая линейка отказоустойчивых модульных ИБП, перекрывающая диапазон мощности от 400 до 1600 кВт. Кроме того, возможно параллельное включение этих ИБП для дальнейшего увеличения мощности.

Дублирование оборудования



- Дублирование компонентов
- Дублирование дисков RAID

Дублирование оборудования



Дублирование данных (резервное копирование)

ИТМО

- Копии делаются автоматически
- Правило 3-2-1. Должно быть не менее трех копий, сделанных двумя разными техниками и одна копия должна быть вынесенной
- Вынесенная копия инициализируется со стороны платформы системы резервного копирования
- Копии подвергаются аудиту
- Мониторинг
- Стандартизация формата





- Избыточность на уровне приложений
- Избыточность на уровне платформ (систем)
- Задачи:
 - отказоустойчивость
 - балансировка
 - масштабирование

2-х узловые системы с одним резервным узлом



- **Несимметричная схема (Idle Standby простаивающий резерв).**
Владельцем группы ресурсов является активный узел с более высоким приоритетом. При сбое и восстановлении работоспособности приоритетного узла происходит передача ресурсов к резервному узлу и обратно.
Достоинства. Вычислительная мощность узлов может быть различной.
Недостатки. Один из узлов простаивает. При восстановлении работоспособности более приоритетного узла из-за обратной передачи ресурсов клиенты получают кратковременный отказ в обслуживании.
- **Симметричная схема (Rotating Standby ротация резерва).**
Владельцем группы ресурсов оказывается узел, который первым становится активным.
Достоинства. При восстановлении работоспособности более приоритетного узла из-за обратной передачи ресурсов клиенты не получают отказов в обслуживании.
Недостатки. Один из узлов простаивает. В отличие от симметричной схемы вычислительная мощность обоих узлов должна быть примерно одинаковой или достаточной для владения группой ресурсов.

2-х узловые системы с одним резервным узлом



- **Несимметричная схема (Simple Takeover простой подхват).**

Одному из узлов с более высоким приоритетом принадлежат наиболее важные группы ресурсов. Другому узлу принадлежат менее критичные приложения.

Достоинства и недостатки аналогичны схеме Простаивающий резерв. Ни один узел не простаивает.

- **Симметричная схема.**

- **Статическое распределение нагрузки (Mutual Takeover встречный подхват).**

Оба узла равноправны и могут быть использованы для выполнения собственных ресурсов и ресурсов другого узла.

- **Параллельное выполнение (Concurrent Access одновременный доступ).**

Оба узла выполняют одно и то же приложение. Такая схема требует поддержки на уровне приложения (например, Oracle Parallel Server, IBM DB2 Universal Database Enterprise Extended Edition)

3-х узловые системы с свидетелем



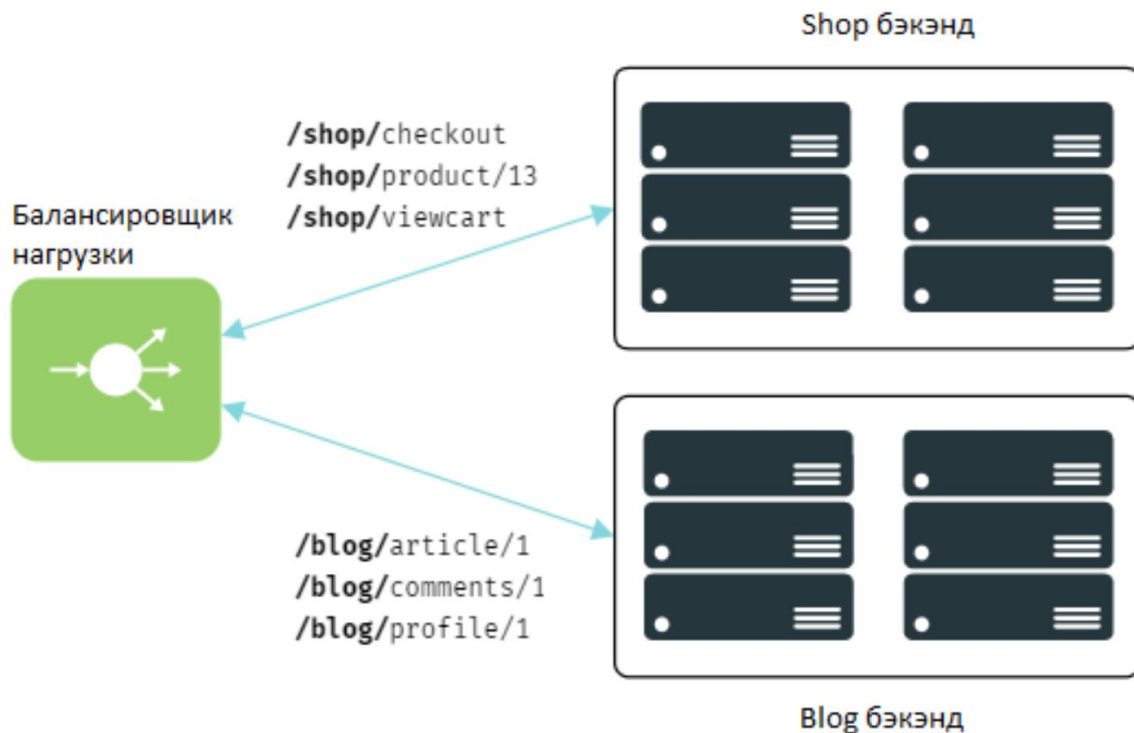
- Симметричная схема 2-х узловая схема +
- Сервер-свидетель для выявления «верных» данных

Балансировка



- Балансировка может быть на уровне сети (аппаратная) или на уровне приложений

Балансировка 7-го уровня



ЦОД по Tier

Параметр	Tier I	Tier II	Tier III	Tier IV
Тип здания	С соседями	С соседями	Отдельно стоящее	Отдельно стоящее
Количество энергоблоков	1	1	Один активный, второй резервный	Два активных
Схема резервирования компонентов	N	N+1	N+1	2 (N+1) или S+S
Минимальная мощность, Вт/м ²	215-323	430-537	430-645	537-860
Максимальная мощность Вт/м ²	215-323	430-537	1075-1615	>1615
Бесперебойное кондиционирование	Нет	Нет	Вероятно	Есть
Нормативная нагрузка на фальшпол, кг/м ²	415	488	732	>1000
Общая длительность отказов за год, час.	28,8	22	1,6	0,4
Доступность ЦОД, %	99,671	99,749	99,982	99,995
Обслуживание	ЦОД полностью останавливается для регламентных работ	Допускаются перерывы в работе на техническое обслуживание и ремонт	Круглосуточная смена по будням, в выходные по вызову	Круглосуточная дежурная смена

Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) опубликовала стандарт для центров обработки данных Tier, определяющих четыре уровня в отношении их надежности.

Предотвращение сбоев

Предотвращение сбоев

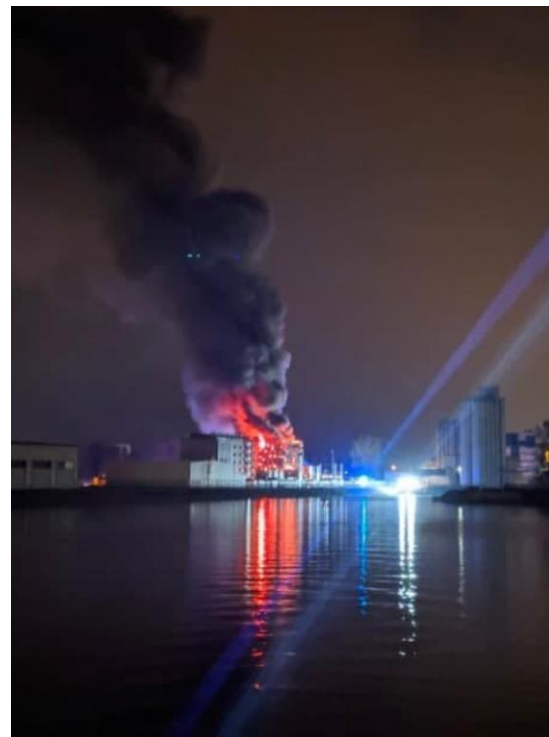


- Плановое техническое обслуживание
- Мониторинг
- Еще раз мониторинг!
- Документирование
- Подготовка к восстановлению
- План восстановления
- Тренинги

План восстановления

ІІТМО

OVH OVH SBG2



План восстановления

OVH SBG2



Octave Klaba ✓
@olesovhcom

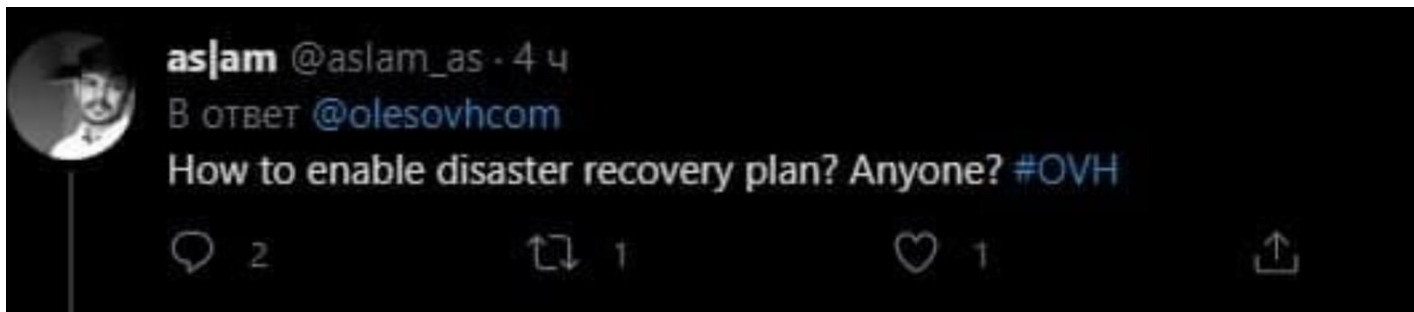
...

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.

2:42 AM · Mar 10, 2021 · Twitter for iPhone

План восстановления

OVH SBG2





- Идентификация критических сервисов
- Определение рисков
- Создание плана оповещений
- Создание плана командной и межкомандной коммуникаций
- Автоматизация резервирования и восстановление
- Проверка
- [DRP_template.pdf](#)

Восстановление после сбоя

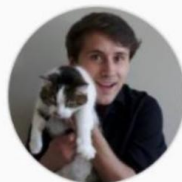


- Оповещение пользователей
- Реализация плана восстановления
- Тестирование функционала помимо штатных систем мониторинга
- Анализ аварии (postmortem)
- Изменения конфигурации
- Коррекция плана восстановления



- <https://about.gitlab.com/blog/2017/02/10/postmortem-of-database-outage-of-january-31/>
- 31 января 2017 года произошло важное для мира OpenSource событие: один из админов GitLab.com, пытаясь починить репликацию, перепутал консоли и удалил основную базу PostgreSQL, в результате чего было потеряно большое количество пользовательских данных и сам сервис ушел в офлайн. При этом все 5 различных способов бэкапа/репликации оказались нерабочими

- <https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/321074/>



Yorick Peterse

@yorickpeterse • Member since Aug 4, 2015 10:54pm

 • yorickpeterse.com •  The Netherlands •  GitLab

Database (removal) Specialist at GitLab



- Понятие надежности ИС, показатели, расчет надежности
- Документирование надежности (SLO, SLI, SLA)
- Обеспечение надежности
- Обеспечение устойчивости к сбоям
- Предотвращение сбоев
- Восстановление после сбоев